

Lista de Exercícios 2 – A1: Cálculos com Parametrizações

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	26/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Determine $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ e $\frac{dy}{dx}$.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = 2t^3 + 3t \\ y = 4t - 5t^2 \end{cases}$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t - \ln t \\ y = t^2 - t^{-2} \end{cases}$

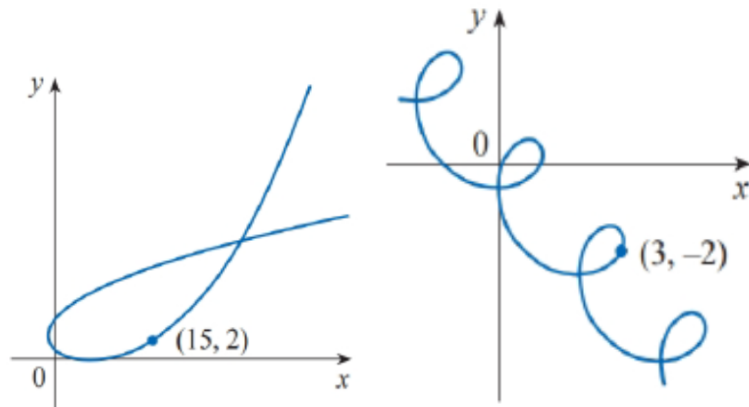
c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = te^t \\ y = t + \sin t \end{cases}$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t + \sin(t^2 + 2) \\ y = \tan(t^2 + 2) \end{cases}$

Questão 2: Determine a inclinação da tangente à curva parametrizada, no ponto indicado.

a) $x = t^2 + 2t$, $y = 2^t - 2t$

b) $x = t + \cos(\pi t)$, $y = -t + \sin(\pi t)$



Questão 3: Encontre uma equação da tangente à curva no ponto correspondente ao valor do parâmetro dado.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^4 + t \end{cases}, \quad t = -1$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = t^2 - 2t \end{cases}, \quad t = 4$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \sin 2t + \cos t \\ y = \cos 2t - \sin t \end{cases}, \quad t = \pi$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e^t \sin \pi t \\ y = e^{2t} \end{cases}, \quad t = 0$

Questão 4: Encontre $\frac{dy}{dx}$ e $\frac{d^2y}{dx^2}$. Para quais valores de t a curva é côncava para cima?

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^2 - t \end{cases}$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e^t \\ y = te^{-t} \end{cases}$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin 2t \end{cases}$

Questão 5: Encontre os pontos na curva onde a tangente é horizontal ou vertical.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^2 - 3 \end{cases}$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^3 - 3t^2 \end{cases}$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \cos 3\theta \end{cases}$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e \sin \theta \\ y = e \cos \theta \end{cases}$

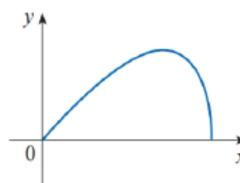
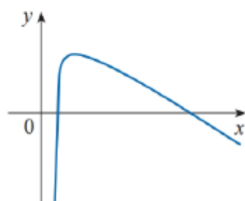
Questão 6: Mostre que a curva $x = \cos t$, $y = \sin t \cos t$ tem duas tangentes em $(0, 0)$ e encontre suas equações.

Questão 7: Encontre as equações das tangentes à curva $x = 3t^2 + 1$ e $y = 2t^3 + 1$ que passam pelo ponto $(4, 3)$.

Questão 8: Determine a área da região delimitada pela curva parametrizada fornecida e pelo eixo x .

a) $x = t^3 + 1, \quad y = 2t - t^2$

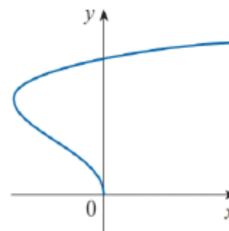
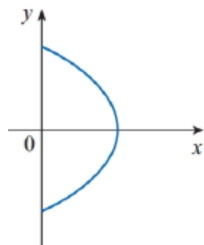
b) $x = \sin t, \quad y = \sin t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$



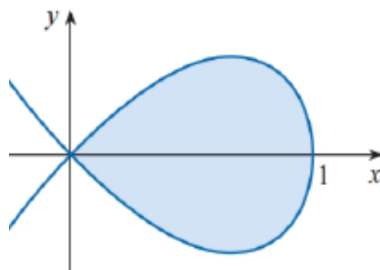
Questão 9: Determine a área da região delimitada pela curva parametrizada fornecida e pelo eixo y .

a) $x = \sin^2 t, \quad y = \cos t$

b) $x = t^2 - 2t, \quad y = \sqrt{t}$

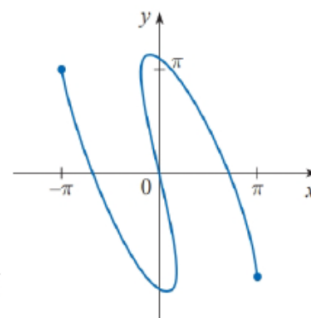
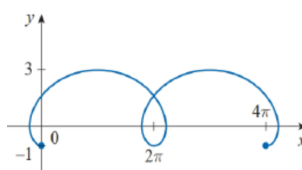
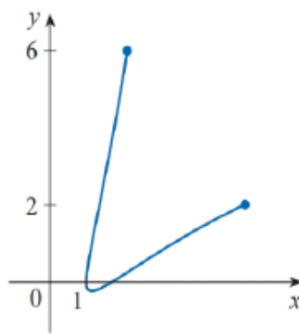
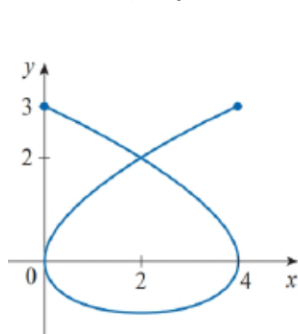


Questão 10: Determine a área da região delimitada pelo laço da curva $\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$.



Questão 11: Defina uma integral que represente o comprimento da parte da curva parametrizada mostrada no gráfico.

- a) $x = 3t^2 - t^3$, $y = t^2 - 2t$
- b) $x = t + e^{-t}$, $y = t^2 + t$
- c) $x = t - 2 \sin t$, $y = 1 - 2 \cos t$, $0 \leq t \leq 4\pi$
- d) $x = t \cos t$, $y = t - 5 \sin t$



Questão 12: Determine o comprimento exato da curva.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \frac{2}{3}t^3 \\ y = t^2 - 2 \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 3$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e^t - t \\ y = 4e^{t/2} \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = 3 \cos t - \cos 3t \\ y = 3 \sin t - \sin 3t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

Questão 13: Ache o comprimento do laço da curva $\begin{cases} x = 3t - t^3 \\ y = 3t^2 \end{cases}$

Solução – Cálculos com Parametrizações

Questão 1: Determine $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ e $\frac{dy}{dx}$.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = 2t^3 + 3t \\ y = 4t - 5t^2 \end{cases}$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t - \ln t \\ y = t^2 - t^{-2} \end{cases}$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = te^t \\ y = t + \sin t \end{cases}$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t + \sin(t^2 + 2) \\ y = \tan(t^2 + 2) \end{cases}$

Solução:

Resolução:

1. $\frac{dx}{dt} = 6t^2 + 3$, $\frac{dy}{dt} = 4 - 10t$, $\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 10t}{6t^2 + 3}$

2. $\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{t}$, $\frac{dy}{dt} = 2t + 2t^{-3}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2t + 2t^{-3}}{1 - t^{-1}}$

3. $\frac{dx}{dt} = e^t + te^t$, $\frac{dy}{dt} = 1 + \cos t$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \cos t}{e^t + te^t}$

4. $\frac{dx}{dt} = 1 + 2t \cos(t^2 + 2)$, $\frac{dy}{dt} = 2 \sec^2(t^2 + 2)t$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2 \sec^2(t^2 + 2)t}{1 + 2t \cos(t^2 + 2)}$

Os resultados estão indicados em cada alternativa.

Questão 2: Determine a inclinação da tangente à curva parametrizada, no ponto indicado.

a) $x = t^2 + 2t$, $y = 2^t - 2t$

b) $x = t + \cos(\pi t)$, $y = -t + \sin(\pi t)$

Solução:

Resolução:

1. $\frac{dx}{dt} = 2t + 2$, $\frac{dy}{dt} = 2^t \ln 2 - 2$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2^t \ln 2 - 2}{2t + 2}$

2. $\frac{dx}{dt} = 1 - \pi \sin(\pi t)$, $\frac{dy}{dt} = -1 + \pi \cos(\pi t)$, $\frac{dy}{dx} = \frac{-1 + \pi \cos(\pi t)}{1 - \pi \sin(\pi t)}$

A inclinação da tangente é dada por $\frac{dy}{dx}$ em cada alternativa.

Questão 3: Encontre uma equação da tangente à curva no ponto correspondente ao valor do parâmetro dado.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^4 + t \end{cases}$, $t = -1$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = t^2 - 2t \end{cases}, \quad t = 4$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \sin 2t + \cos t \\ y = \cos 2t - \sin t \end{cases}, \quad t = \pi$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e^t \sin \pi t \\ y = e^{2t} \end{cases}, \quad t = 0$

Solução:

Resolução:

1. $t = -1$: $x = 0, y = 0, \frac{dx}{dt} = 3t^2, \frac{dy}{dt} = 4t^3 + 1, \frac{dy}{dx} = -1$. Tangente: $y = -x$
2. $t = 4$: $x = 2, y = 8, \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}}, \frac{dy}{dt} = 2t - 2, \frac{dy}{dx} = 24$. Tangente: $y - 8 = 24(x - 2)$
3. $t = \pi$: $x = -1, y = 1, \frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = 1, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$. Tangente: $y - 1 = \frac{1}{2}(x + 1)$
4. $t = 0$: $x = 0, y = 1, \frac{dx}{dt} = \pi, \frac{dy}{dt} = 2, \frac{dy}{dx} = \frac{2}{\pi}$. Tangente: $y - 1 = \frac{2}{\pi}x$

As equações das tangentes estão explicitadas em cada alternativa.

Questão 4: Encontre $\frac{dy}{dx}$ e $\frac{d^2y}{dx^2}$. Para quais valores de t a curva é côncava para cima?

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^2 - t \end{cases}$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e^t \\ y = te^{-t} \end{cases}$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin 2t \end{cases}$

Solução:

Resolução:

1. $\frac{dx}{dt} = 2t, \frac{dy}{dt} = 2t + 1, \frac{dy}{dx} = \frac{2t+1}{2t}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2}{4t^3}$, côncava para cima se $t < 0$
2. $\frac{dx}{dt} = 3t^2, \frac{dy}{dt} = 2t - 1, \frac{dy}{dx} = \frac{2t-1}{3t^2}$, côncava para cima se $t > \frac{1}{2}$ ou $t < 0$
3. $\frac{dx}{dt} = e^t, \frac{dy}{dt} = e^{-t} - te^{-t}, \frac{dy}{dx} = \frac{1-t}{e^{2t}}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2t-3}{e^{3t}}$, côncava para cima se $t > \frac{3}{2}$
4. $\frac{dx}{dt} = -\sin t, \frac{dy}{dt} = 2 \cos 2t, \frac{dy}{dx} = \frac{2 \cos 2t}{-\sin t}$, analisar sinal para concavidade

Os valores de t para concavidade para cima estão indicados em cada alternativa.

Questão 5: Encontre os pontos na curva onde a tangente é horizontal ou vertical.

a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^2 - 3 \end{cases}$

b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^3 - 3t^2 \end{cases}$

c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \cos 3\theta \end{cases}$

d) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e \sin \theta \\ y = e \cos \theta \end{cases}$

Solução:

Resolução:

1. $\frac{dx}{dt} = 3t^2 - 3$, $\frac{dy}{dt} = 2t$. Horizontal: $t = 0$ ($0, -3$); Vertical: $t = \pm 1$ ($\pm 2, -2$)
2. $\frac{dx}{dt} = 3t^2 - 3$, $\frac{dy}{dt} = 3t^2 - 6t$. Analisar zeros de dx/dt e dy/dt .
3. $\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta$, $\frac{dy}{d\theta} = -3\sin 3\theta$. Horizontal: $\sin 3\theta = 0$; Vertical: $\sin \theta = 0$
4. $\frac{dx}{d\theta} = e \cos \theta$, $\frac{dy}{d\theta} = -e \sin \theta$. Horizontal: $\theta = 0, \pi, 2\pi$; Vertical: $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

Os pontos estão indicados em cada alternativa.

Questão 6: Mostre que a curva $x = \cos t$, $y = \sin t \cos t$ tem duas tangentes em $(0, 0)$ e encontre suas equações.

Solução:

Resolução: Para $x = 0$, temos $t = \pi/2$ ou $t = 3\pi/2$. Para esses valores, $y = 0$. Calculando $\frac{dy}{dt}$ e $\frac{dx}{dt}$:

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos^2 t - \sin^2 t$$

Para $t = \pi/2$: $\frac{dx}{dt} = -1$, $\frac{dy}{dt} = -1$. Logo, $\frac{dy}{dx} = 1$. Para $t = 3\pi/2$: $\frac{dx}{dt} = 1$, $\frac{dy}{dt} = -1$. Logo, $\frac{dy}{dx} = -1$. As equações das tangentes são $y = x$ e $y = -x$.

As tangentes em $(0, 0)$ são $y = x$ e $y = -x$.

Questão 7: Encontre as equações das tangentes à curva $x = 3t^2 + 1$ e $y = 2t^3 + 1$ que passam pelo ponto $(4, 3)$.

Solução:

Resolução: A equação da reta tangente em t é:

$$y - (2t^3 + 1) = m(x - (3t^2 + 1)), \quad m = \frac{dy}{dx} = \frac{6t^2}{6t}$$

A reta passa por $(4, 3)$:

$$3 - (2t^3 + 1) = m(4 - (3t^2 + 1))$$

Substitua m e resolva para t ; encontre os valores de t que satisfazem a equação.

As equações das tangentes são obtidas para os valores de t que satisfazem a equação acima.

Questão 8: Determine a área da região delimitada pela curva parametrizada fornecida e pelo eixo x .

a) $x = t^3 + 1, \quad y = 2t - t^2$

b) $x = \sin t, \quad y = \sin t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

Solução:

Resolução: A área é dada por $A = \int y \frac{dx}{dt} dt$ nos limites apropriados.

1. $A = \int (2t - t^2) \cdot 3t^2 dt$

2. $A = \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t \cdot \cos t dt$

A integral para a área está dada em cada alternativa.

Questão 9: Determine a área da região delimitada pela curva parametrizada fornecida e pelo eixo y .

a) $x = \sin^2 t, \quad y = \cos t$

b) $x = t^2 - 2t, \quad y = \sqrt{t}$

Solução:

Resolução: A área é dada por $A = \int x \frac{dy}{dt} dt$ nos limites apropriados.

1. $A = \int \sin^2 t \cdot (-\sin t) dt$

2. $A = \int (t^2 - 2t) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$

A integral para a área está dada em cada alternativa.

Questão 10: Determine a área da região delimitada pelo laço da curva $\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$.

Solução:

Resolução: A área é $A = \int y \frac{dx}{dt} dt$ sobre o intervalo que corresponde ao laço.

A integral para a área do laço está dada acima.

Questão 11: Defina uma integral que represente o comprimento da parte da curva parametrizada mostrada no gráfico.

- a) $x = 3t^2 - t^3$, $y = t^2 - 2t$
- b) $x = t + e^{-t}$, $y = t^2 + t$
- c) $x = t - 2 \sin t$, $y = 1 - 2 \cos t$, $0 \leq t \leq 4\pi$
- d) $x = t \cos t$, $y = t - 5 \sin t$

Solução:

Resolução: O comprimento é $L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$.

1. $L = \int \sqrt{(6t - 3t^2)^2 + (2t - 2)^2} dt$
2. $L = \int \sqrt{(1 - e^{-t})^2 + (2t + 1)^2} dt$
3. $L = \int_0^{4\pi} \sqrt{(1 - 2 \cos t)^2 + (2 \sin t)^2} dt$
4. $L = \int \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (1 - 5 \cos t)^2} dt$

A integral para o comprimento está dada em cada alternativa.

Questão 12: Determine o comprimento exato da curva.

- a) $\gamma(t) = \begin{cases} x = \frac{2}{3}t^3 \\ y = t^2 - 2 \end{cases}$, $0 \leq t \leq 3$
- b) $\gamma(t) = \begin{cases} x = e^t - t \\ y = 4e^{t/2} \end{cases}$, $0 \leq t \leq 2$
- c) $\gamma(t) = \begin{cases} x = 3 \cos t - \cos 3t \\ y = 3 \sin t - \sin 3t \end{cases}$, $0 \leq t \leq \pi$

Solução:

Resolução: O comprimento é $L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$.

1. $L = \int_0^3 \sqrt{(2t^2)^2 + (2t)^2} dt = \int_0^3 2t\sqrt{t^2 + 1} dt$
2. $L = \int_0^2 \sqrt{(e^t - 1)^2 + (2e^{t/2})^2} dt$
3. $L = \int_0^\pi \sqrt{[-3 \sin t + 3 \sin 3t]^2 + [3 \cos t - 3 \cos 3t]^2} dt$

A integral para o comprimento está dada em cada alternativa.

Questão 13: Ache o comprimento do laço da curva $\begin{cases} x = 3t - t^3 \\ y = 3t^2 \end{cases}$

Solução:

Resolução:

1) **Identificação do laço:** Primeiro, determinamos o intervalo de t que corresponde ao laço da curva. O laço ocorre quando a curva retorna ao ponto inicial (auto-interseção). Buscamos valores de t distintos tais que $(x(t), y(t)) = (x(s), y(s))$ para $t \neq s$.

Para a auto-interseção, igualamos as coordenadas:

$$\begin{cases} 3t - t^3 = 3s - s^3 \\ 3t^2 = 3s^2 \end{cases}$$

Da segunda equação: $t^2 = s^2 \implies s = \pm t$.

Para $s = -t$:

$$3t - t^3 = 3(-t) - (-t)^3 \implies 3t - t^3 = -3t + t^3 \implies 3t - t^3 + 3t - t^3 = 0 \implies 6t - 2t^3 = 0 \implies t(3 - t^2) = 0$$

Assim, $t = 0$ ou $t^2 = 3 \implies t = \pm\sqrt{3}$.

Vamos analisar os pares (t, s) : - Para $t = 0$, $s = 0$ (mesmo ponto, não é laço). - Para $t = \sqrt{3}$, $s = -\sqrt{3}$, e vice-versa.

Portanto, o laço é percorrido para t variando de $-\sqrt{3}$ até $+\sqrt{3}$.

2) **Cálculo das derivadas:**

$$\frac{dx}{dt} = 3 - 3t^2$$

$$\frac{dy}{dt} = 6t$$

3) **Fórmula do comprimento:**

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Com $a = -\sqrt{3}$ e $b = \sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} L &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{(3 - 3t^2)^2 + (6t)^2} dt \\ &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{9 - 18t^2 + 9t^4 + 36t^2} dt \\ &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{9 + 18t^2 + 9t^4} dt \\ &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{9(t^4 + 2t^2 + 1)} dt \end{aligned}$$

$$= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} 3|t^2 + 1| dt$$

Como $t^2 + 1 > 0$ para todo t , $|t^2 + 1| = t^2 + 1$.

Portanto:

$$L = 3 \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t^2 + 1) dt$$

Como a função é par, podemos calcular de 0 a $\sqrt{3}$ e multiplicar por 2:

$$L = 6 \int_0^{\sqrt{3}} (t^2 + 1) dt$$

$$= 6 \left[\frac{t^3}{3} + t \right]_0^{\sqrt{3}}$$

$$= 6 \left(\frac{(\sqrt{3})^3}{3} + \sqrt{3} - 0 \right)$$

$$(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

$$L = 6(\sqrt{3} + \sqrt{3}) = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

Resposta final:

$$\boxed{L = 12\sqrt{3}}$$

O comprimento do laço é $L = 12\sqrt{3}$.